

# Cálculo Diferencial

Juan Cribillero Aching

Abril 23, 2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA  
FACULTAD DE CIENCIAS  
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA



# Contenido

- 1 Conjuntos acotados
  - Supremo
  - Ínfimo
- 2 Funciones acotadas
- 3 Teoremas de continuidad
  - Aplicaciones
- 4 Referencias



## Sesión 02

### 1 Conjuntos acotados

- Supremo
- Ínfimo

### 2 Funciones acotadas

### 3 Teoremas de continuidad

- Aplicaciones

### 4 Referencias



## Conjunto acotado superiormente

Un conjunto  $A \subset \mathbb{R}$  es **acotado superiormente** si existe  $x_0 \in \mathbb{R}$  tal que  $\forall x \in A, x \leq x_0$ .

Un  $x_0$  que satisface lo anterior se denomina **cota superior** del conjunto  $A$ .

Si la cota superior  $x_0$  está en  $A$ , i.e.  $x_0 \in A$ , entonces decimos que  $x_0$  es el máximo del conjunto  $A$ . Denotamos en este caso  $x_0 = \max A$ .



## Ejemplo

- Para el conjunto  $A = [0, 1]$ , 2 es una cota superior, mientras que 1 es el máximo de  $A$ .
- El conjunto  $B = [0, +\infty[$  no es acotado superiormente.
- El conjunto  $C = [0, 1[$  es acotado superiormente por 1, pero no posee máximo.



## Conjunto acotado inferiormente

Un conjunto  $A \subset \mathbb{R}$  es **acotado inferiormente** si existe  $x_0 \in \mathbb{R}$  tal que  $\forall x \in A, x \geq x_0$ .

Un  $x_0$  que satisface lo anterior se denomina **cota inferior** del conjunto  $A$ .

Si la cota inferior  $x_0$  está en  $A$ , i.e.  $x_0 \in A$ , entonces decimos que  $x_0$  es el **mínimo** del conjunto  $A$ . Denotamos en este caso  $x_0 = \min A$ .



## Ejemplo

- Para el conjunto  $A = [-1, 0]$ ,  $-2$  es una cota inferior, mientras que  $-1$  es el mínimo de  $A$ .
- El conjunto  $B = ] - \infty, 0]$  no es acotado inferiormente.
- El conjunto  $C = ] - 1, 0]$  es acotado inferiormente por  $-1$ , pero no posee mínimo.



## Conjunto acotado

Un conjunto  $A \subset \mathbb{R}$  es **acotado** si lo es superior e inferior a la vez.





## Definición (Supremo)

Dado  $A \subset \mathbb{R}$  acotado superiormente, denominamos **supremo** de  $A$  a la menor cota superior de  $A$ , y la denotamos por  $\sup A$ , si esta existe.



## Observación

Si un conjunto no vacío  $A$  posee un máximo, entonces este máximo es la menor cota superior del conjunto.

Es decir, si un conjunto no vacío  $A$  posee máximo, resulta  $\sup A = \max A$ .



## Axioma del Supremo

Todo conjunto no vacío en  $\mathbb{R}$ , acotado superiormente, posee supremo en  $\mathbb{R}$ .



## Teorema

Sea  $A$  no vacío y  $c \in \mathbb{R}$ . Se cumple que  $c = \sup A$  si y solo si

- $\forall x \in A, x \leq c$  ( $c$  es cota superior de  $A$ );
- $\forall \varepsilon > 0, \exists x_0 \in A; c - \varepsilon < x_0$  (ningún número menor que  $c$  es cota superior de  $A$ ).



## Definición (Ínfimo)

Dado  $A \subset \mathbb{R}$  acotado inferiormente, denominamos **ínfimo** de  $A$  a la mayor cota inferior de  $A$ , y la denotamos por  $\inf A$ , si esta existe.



## Observación

Si un conjunto no vacío  $A$  posee un mínimo, entonces este mínimo es la mayor cota inferior del conjunto.

Es decir, si un conjunto no vacío  $A$  posee mínimo, resulta  $\inf A = \min A$ .



## Teorema

Sea  $A$  no vacío y  $d \in \mathbb{R}$ . Se cumple que  $d = \inf A$  si y solo si

- $\forall x \in A, x \geq d$  ( $d$  es cota inferior de  $A$ );
- $\forall \varepsilon > 0, \exists x_0 \in A; x_0 < d + \varepsilon$  (ningún número mayor que  $d$  es cota inferior de  $A$ ).



## Teorema

Todo conjunto no vacío  $A$ , acotado inferiormente, posee ínfimo.





## Demostración.

No es difícil mostrar que

$$\inf A = -\sup B$$

donde

$$B = -A = \{-x : x \in A\}.$$



## Sesión 02

### 1 Conjuntos acotados

- Supremo
- Ínfimo

### 2 Funciones acotadas

### 3 Teoremas de continuidad

- Aplicaciones

### 4 Referencias



## Definición (Función acotada superiormente)

Una función  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  es **acotada superiormente** en  $B \subset A$  si el conjunto

$$f(B) = \{f(x) : x \in B\}$$

es acotada superiormente, lo que significa que existe  $M \in \mathbb{R}$  tal que

$$\forall x \in B, f(x) \leq M$$



## Definición (Función acotada inferiormente)

Una función  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  es **acotada inferiormente** en  $B \subset A$  si el conjunto

$$f(B) = \{f(x) : x \in B\}$$

es acotada inferiormente, lo que significa que existe  $M \in \mathbb{R}$  tal que

$$\forall x \in B, f(x) \geq M$$



## Definición (Función acotada)

Una función  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  es **acotada** en  $B \subset A$  si lo es superior e inferiormente en  $B$ .

Decimos que la función  $f$  es **acotada** si lo es en su dominio  $A$ .



## Sesión 02

- 1 Conjuntos acotados
  - Supremo
  - Ínfimo
- 2 Funciones acotadas
- 3 Teoremas de continuidad
  - Aplicaciones
- 4 Referencias



## Teorema

Toda función continua  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  es acotada.



## Demostración.

Probemos que  $f$  es acotada superiormente. Sea

$$X = \{x \in [a, b] : f \text{ es acotada en } [a, x]\}.$$

Se tiene que  $X \neq \emptyset$  pues  $a \in X$ , y es claro que  $X$  está acotado superiormente por  $b$ .

Probaremos que  $b \in X$ . Sea  $c = \sup X$ .

Si  $c < b$ , siendo  $f$  continua en  $c$ , existe  $\delta > 0$  tal que

$$\forall x \in [a, b], |x - c| < \delta \implies |f(x) - f(c)| < 1$$





## Demostración.

Tome  $\delta$  más pequeño, de ser necesario, para que  $c + \delta < b$ .

Tome  $x_0 \in X$  tal que  $c - \delta < x_0 \leq c$ . Luego existe  $M \in \mathbb{R}$  tal que

- $\forall x \in [a, x_0], f(x) \leq M$ ;
- $\forall x \in ]c - \delta, c + \delta[, f(x) < f(c) + 1$ .

Por lo tanto

$$\forall x \in [a, c + \delta/2], \text{ se tiene } f(x) \leq \max\{M, f(c) + 1\},$$

es decir  $c + \delta/2 \in X$ . Pero esto contradice que  $c = \sup X$ .

De modo que debería ser  $c = b$ .

## Demostración.

Usando un argumento similar al anterior, tenemos que al ser  $f$  continua en  $b$  existe  $\delta > 0$  tal que

$$\forall x \in [a, b], |x - b| < \delta \implies |f(x) - f(b)| < 1$$

Otra vez tomamos  $x_0 \in X$  tal que  $b - \delta < x_0 \leq b$ . Luego existe  $M \in \mathbb{R}$  tal que

- $\forall x \in [a, x_0], f(x) \leq M;$
- $\forall x \in ]b - \delta, b], f(x) < f(b) + 1.$

Por lo tanto,  $\forall x \in [a, b]$ , se tiene  $f(x) \leq \max\{M, f(b) + 1\}$ , es decir  $b \in X$ . □



## Definición (Máximo de una función)

Una función  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  posee un **máximo** en  $B \subset A$  si el conjunto

$$f(B) = \{f(x) : x \in B\}$$

posee un máximo, lo que significa que existe  $x_0 \in B$  tal que

$$\forall x \in B, f(x) \leq f(x_0)$$

El número  $f(x_0)$  es el **valor máximo** de  $f$  en  $B$ .



## Definición (Mínimo de una función)

Una función  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  posee un **mínimo** en  $B \subset A$  si el conjunto

$$f(B) = \{f(x) : x \in B\}$$

posee un mínimo, lo que significa que existe  $x_0 \in B$  tal que

$$\forall x \in B, f(x) \geq f(x_0)$$

El número  $f(x_0)$  es el **valor mínimo** de  $f$  en  $B$ .



## Teorema (Weierstrass)

Toda función continua  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  posee un máximo y un mínimo en  $[a, b]$ .



## Demostración.

Sea  $M = \sup f([a, b]) = \sup\{f(x) : x \in [a, b]\}$ .

Por reducción al absurdo. Si  $f$  nunca toma el valor  $M$ , entonces la función  $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  definida por  $g(x) = \frac{1}{M - f(x)}$  es una función continua en  $[a, b]$  y  $g(x) > 0$ .

Del teorema anterior,  $g$  es acotada y existe  $C = \sup g([a, b]) > 0$ .

Luego, para todo  $x \in [a, b]$ ,  $\frac{1}{M - f(x)} \leq C \Rightarrow f(x) \leq M - \frac{1}{C}$ .

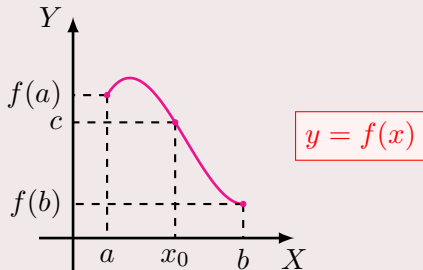
Esto implica que  $M - \frac{1}{C}$  es una cota superior y debería ser mayor o igual a  $M$ , lo cual es absurdo.

Por lo tanto, existe  $x_0 \in [a, b]$  tal que  $M = f(x_0)$ . □



## Teorema (Valor intermedio)

Si la función  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  es continua y  $f(a) < c < f(b)$  (o  $f(b) < c < f(a)$ ), entonces existe  $x_0 \in ]a, b[$  tal que  $f(x_0) = c$ .



## Lema

Sea  $A \subset \mathbb{R}$ ,  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  continua en  $x_0$  y  $k \in \mathbb{R}$ .

- Si  $f(x_0) < K$ , entonces existe  $\delta > 0$  tal que

$$\forall x \in A \cap ]x_0 - \delta, x_0 + \delta[, f(x) < K .$$

- Si  $f(x_0) > K$ , entonces existe  $\delta > 0$  tal que

$$\forall x \in A \cap ]x_0 - \delta, x_0 + \delta[, f(x) > K .$$





## Demostración. (Teorema del valor intermedio)

Sea  $c$  tal que  $f(a) < c < f(b)$ . Defina

$$X = \{x \in [a, b] : f(x) < c\}.$$

Se tiene que  $a \in X$  y  $X$  está acotado superiormente por  $b$ . Sea  $x_0 = \sup X$ .

- Por el resultado anterior, existe  $\delta > 0$  tal que  $[a, a + \delta] \subset X$ , de modo que  $x_0 > a$ .
- Por lo mismo, existe  $\delta > 0$  tal que  $]b - \delta, b] \cap X = \emptyset$ , de modo que  $x_0 < b$ .



## Demostración.

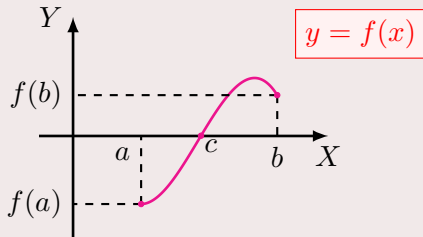
- Ahora que  $a < x_0 < b$ , si  $f(x_0) < c$ , entonces existe  $\delta > 0$  tal que  $]x_0 - \delta, x_0 + \delta[ \subset X$ , lo que hace que  $x_0 + \delta/2 \in X$ , que contradice que  $x_0 = \sup X$ .
- Si  $f(x_0) > c$ , del mismo modo existe  $\delta > 0$  de modo que  $]x_0 - \delta, x_0 + \delta[ \cap X = \emptyset$ , lo que nuevamente contradice la definición de supremo.

Concluimos que  $f(x_0) = c$ .



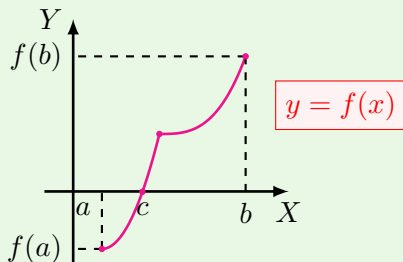
## Teorema (Bolzano (Teorema del cero))

Si  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  es continua y  $f(a) \cdot f(b) < 0$ , entonces existe  $c \in ]a, b[$  tal que  $f(c) = 0$ .



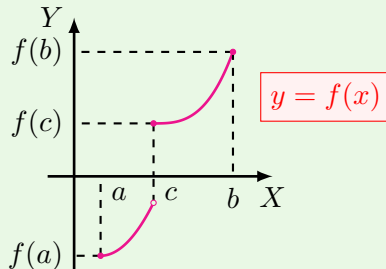
## Observación

1. Si una función  $f$  es continua en  $[a, b]$  y, por ejemplo,  $f(a) < 0$  y  $f(b) > 0$ , entonces para pasar del punto  $(a, f(a))$  al punto  $(b, f(b))$  la gráfica de  $f$  debe, **necesariamente** cortar al eje  $X$ .



## Observación

2. Para una función  $f$  discontinua en un intervalo el hecho de que tenga signo distinto en los extremos del mismo no permite asegurar nada respecto de la existencia de ceros.



## Observación

3. Este teorema facilita la detección de ceros de una función y resulta particularmente útil cuando las fórmulas o métodos de cálculo que conocemos a este efecto (resolverte de la ecuación de 2do grado, Ruffini para ceros de polinomios, etc), no pueden ser aplicadas.



## Ejemplo

Demuestre que para cada  $d \in ]3, 5[$  existe  $c \in ]0, 1[$  tal que

$$c^8 + c^5 - c^4 + c + 3 = d$$







## Ejemplo

Demuestre en cada ítem que existe un  $x > 0$  para el cual se cumple la igualdad.

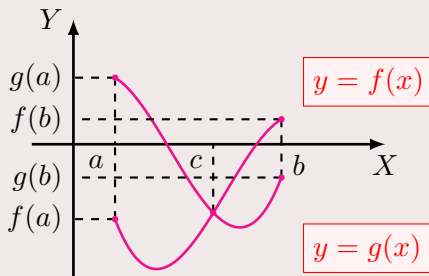
a)  $\ln(3 - x) + \sqrt{x} = 1 + x.$

b)  $5x^3 + \cos x = 2.$



## Teorema

Sean  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  y  $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  dos funciones continuas. Si  $f(a) < g(a)$  y  $g(b) < f(b)$  (intercambian de lugar en los extremos), entonces existe (al menos) un  $c \in ]a, b[$  donde  $f(c) = g(c)$ .



## Ejemplo

Demuestre que existe un número real  $x$  cumpliendo con

$$\tan(x) - \operatorname{sen}(x) = 1 - 4x, \quad 0 < x < \frac{\pi}{2}$$



## Ejemplo

La función  $f : ] - \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[ - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$  está dada por

$$f(x) = \frac{\tan(x) - \operatorname{sen}(x)}{x^3}$$

- a) Defina una extensión continua  $g : ] - \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[ \rightarrow \mathbb{R}$  de la función  $f$ .
- b) ¿Es posible definir una extensión continua  $h : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow \mathbb{R}$  de la función  $f$ ?



## Ejemplo

Si  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  es dada por

$$f(x) = \begin{cases} \beta x - 2, & \text{si } x \leq 1, \\ \frac{\alpha x^2 - 2}{x - 3}, & \text{si } 1 < x < 2, \\ \beta \sqrt{x - 1} - 6, & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

halle los valores de  $\alpha$  y  $\beta$  para que  $f$  sea continua.



# Sesión 02

- 1 Conjuntos acotados
  - Supremo
  - Ínfimo
- 2 Funciones acotadas
- 3 Teoremas de continuidad
  - Aplicaciones
- 4 Referencias



# Referencias



James Stewart

Cálculo de una variable - Trascendentes tempranas. 8e

Cengage Learning



Jon Rogawski

Cálculo - Una variable. 2da ed.

W. H. Freeman and Company



Ron Larson - Bruce Edwards

Cálculo, Tomo I. 10ma ed.

Cengage Learning



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA  
FACULTAD DE CIENCIAS  
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA